

2340506059 [Moufal Aji Prasetyo]

A.

1. Matrik adalah bilangan real yg disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk persegi atau persegi panjang

2. Matriks ordo 2×2

$$a = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Matriks ordo 3×5

$$b = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 9 & 12 & 15 \\ 4 & 7 & 10 & 13 & 16 \\ 5 & 8 & 11 & 14 & 17 \end{bmatrix}$$

Matriks ordo 4×1

$$c = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

B. Jenis-jenis matrik

1.) Matrik persegi

2.) Matrik persegi panjang

3.) Matrik skalar

4.) Matrik segitiga atas

5.) Matriks diagonal

6.) Matriks nol

7.) matriks ~~garis~~ baris

8.) Matriks kolom

9.) matrik identitas / persegi

10.) matriks diagonal

C. Kesamaan matrik

$$a - b = -3$$

$$a = -3 + b$$

$$a + b = 5$$

$$-3 + b + b = 5$$

$$-3 + 2b = 5$$

$$-3 + 2b = 5$$

$$2b = 5 + 3$$

$$2b = 8$$

$$b = 4$$

$$\begin{bmatrix} a = 1 \\ b = 4 \end{bmatrix}$$

$$a - b = -3$$

$$a - 4 = -3$$

$$a = -3 + 4$$

$$a = 1$$

D. Operasi matrik

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -3 & 1 & -2 \\ -2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 10 & 2 \\ 0 & -1 & 3/2 \\ 5 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

1.) $A + B$

$$= \begin{bmatrix} -1+6 & -2+10 & -3+2 \\ -3+0 & 1+(-1) & -2+3/2 \\ -2+5 & -1+0 & 3+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 1 \\ -3 & 0 & -1/2 \\ 3 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

2.) $B - A$

$$= \begin{bmatrix} -1-6 & -2-10 & -3-2 \\ -3-0 & 1+1 & -2-\frac{3}{2} \\ -2-5 & -1-0 & 3-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -12 & -5 \\ -3 & 2 & -\frac{7}{2} \\ -7 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

3.) $C \times A$

$$= \begin{bmatrix} 5 \cdot -1 + 8 \cdot -3 + 9 \cdot -2 & 5 \cdot -2 + 8 \cdot 1 + 9 \cdot -1 & 5 \cdot 5 \cdot -3 + 8 \cdot -2 + 9 \cdot 3 \\ -5 + (-24) + (-18) & -10 + 8 + (-9) & -15 + (-16) + 27 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -47 & -11 & -4 \end{bmatrix}$$

4.) $B \times A$

$$\begin{bmatrix} 6 \cdot -1 + 10 \cdot -3 + 2 \cdot -2 & 6 \cdot -2 + 10 \cdot 1 + 2 \cdot -1 & 6 \cdot -3 + 10 \cdot -2 + 2 \cdot 3 \\ 0 \cdot -1 + -1 \cdot -3 + \frac{3}{2} \cdot -2 & 0 \cdot -2 + -1 \cdot 1 + \frac{3}{2} \cdot -1 & 0 \cdot -3 + -1 \cdot -2 + \frac{3}{2} \cdot 3 \\ 5 \cdot -1 + 0 \cdot -3 + 4 \cdot -2 & 5 \cdot -2 + 0 \cdot 1 + 4 \cdot -1 & 5 \cdot -3 + 0 \cdot -2 + 4 \cdot 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -6 + (-30) + (-4) & -12 + 10 + (-2) & -18 + (-20) + 6 \\ 0 + 3 + (-3) & 0 + (-1) + (-\frac{3}{2}) & 0 + 2 + \frac{9}{2} \\ -5 + 0 + (-8) & -10 + 0 + (-4) & -15 + 0 + 12 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -40 & -4 & 8 \\ 0 & -\frac{5}{2} & \frac{13}{2} \\ -13 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$

5.) $-3B$

$$= \begin{bmatrix} -3 \cdot 6 & -3 \cdot 10 & -3 \cdot 2 \\ -3 \cdot 0 & -3 \cdot -1 & -3 \cdot \frac{3}{2} \\ -3 \cdot 5 & -3 \cdot 0 & -3 \cdot 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -18 & -30 & -6 \\ 0 & 3 & -\frac{9}{2} \\ -15 & 0 & -12 \end{bmatrix}$$